

Reazioni a catena

Il concetto di reazione a catena è all'apparenza elementare, ma offre uno spunto di riflessione straordinariamente profondo sul legame tra causa ed effetto. In pratica, si tratta di una creazione collettiva in cui ogni partecipante ha a disposizione una porzione di tavolo per costruire la propria sequenza di eventi. L'unica e fondamentale regola è che il finale del proprio modulo deve attivare l'inizio di quello successivo. Il risultato è un percorso fluido e senza interruzioni che va dal via al traguardo, frutto dell'ingegno e della collaborazione dell'intero gruppo.

Sempre per sperimentare la relazione tra cause ed effetti e i trasferimenti di energia, nel nostro istituto abbiamo sperimentato la costruzione delle **piste per biglie**, si tratta percorsi in verticale realizzati con materiali di uso comune quali tubi, imbuti, scivoli e ostacoli, che guidano la biglia fino alla meta finale. L'unica regola che viene data è quella di far giungere la biglia alla meta il più lentamente possibile.

Entrambe queste attività, oltre ad essere estremamente motivanti e divertenti per i bambini, allenano il pensiero logico e il metodo scientifico attraverso la sperimentazione diretta e la correzione continua degli errori; stimolano la creatività e la manualità perché Insegnano a riutilizzare oggetti quotidiani in modo ingegnoso, mostrando che esistono infinite soluzioni a uno stesso problema; promuovono il lavoro di squadra e aiutano a gestire la frustrazione, trasformando i fallimenti intermedi nei passi necessari per il successo finale.

Dove posso reperire il materiale?	Per la **reazione a catena** serve un qualsiasi ambiente con tavoli ampi e molto materiale comune (pezzi di legno, scatolette… qualsiasi oggetto che possa essere disposto in equilibrio precario). Per la **pista di biglie** nell'atelier Cattivelli sono a disposizione dei pannelli forati da disporre in verticale con tutto il materiale necessario per la costruzione (tubi di cartone, canaline ecc.)
Link utili	Reazione a catena Pista di biglie

Competenze (cancellare le voci che non interessano)

Aree DigCompEdu

Creazione di contenuti digitali

Aree Stem

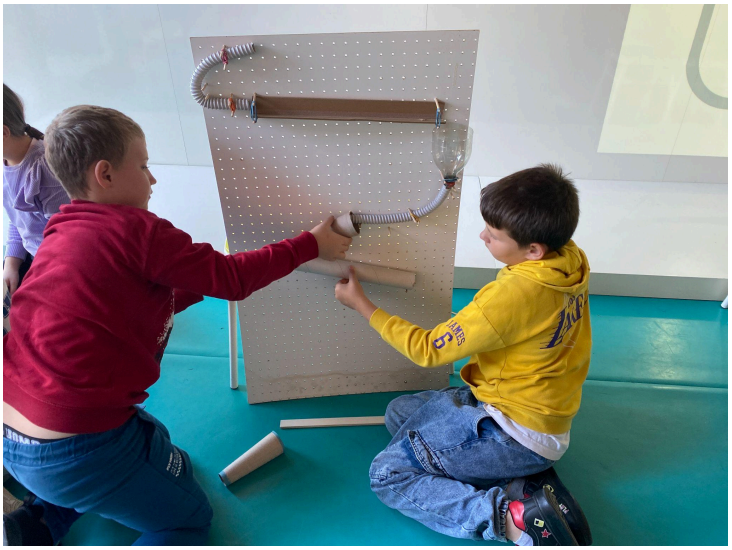
Pensiero critico

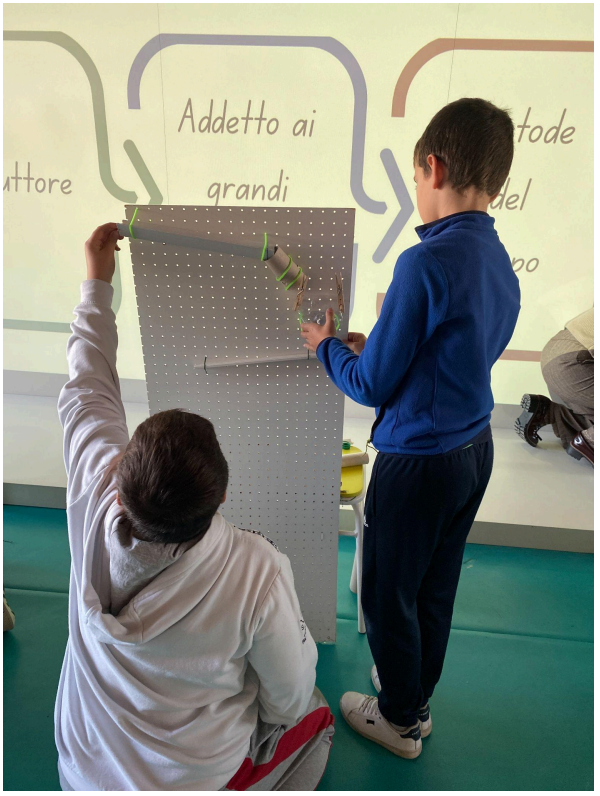
Comunicazione

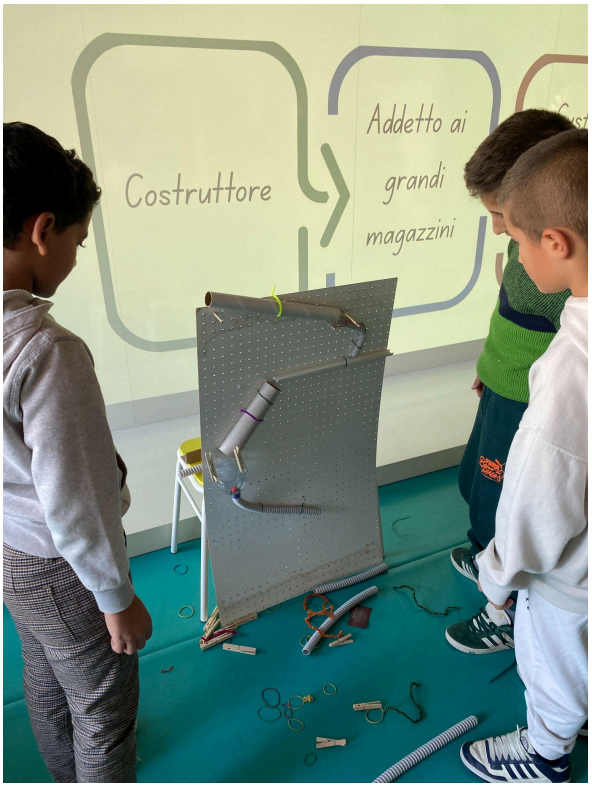
Collaborazione

Creatività

Foto




Addetto ai
grandi


Costruttore
Addetto ai
grandi
magazzini



